1. **Exploración teórica**

- Redacta un breve documento respondiendo:
  - ¿Qué es jQuery y cuáles son sus principales ventajas?
  - ¿En qué casos conviene usar jQuery frente a JavaScript puro?
  - ¿Qué relación existe entre jQuery y Bootstrap?
  - ¿Qué es un plugin y en qué situaciones es recomendable utilizarlo?

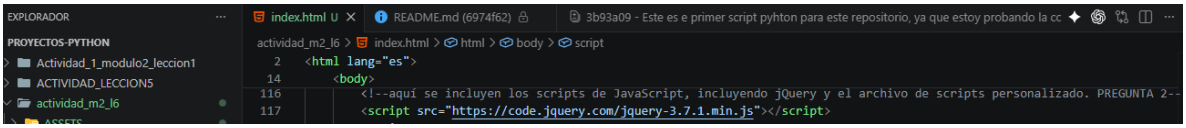
i. JQuery es una librería de JS que simplifica la forma de desarrollar aplicaciones web. Sus principales ventajas son:
   a. Permite manipular elementos del DOM
   b. Cambiar diseños CSS
   c. Realizar peticiones AJAX usando instrucciones simples a través de código sencillo y conciso.

ii. Conviene usar JQuery frente a JS cuando:
   a. El proyecto ya tiene avanzado el uso de JQuery
   b. Hay muchos plugin viejos que requieren JQuery
   c. Prototipos rápidos o scripts pequeños en proyectos antiguos
   d. Soporte a navegadores muy antiguos

iii. Primero decir que es una relación con historia, porque Bootstrap usó JQuery durante mucho tiempo para hacer funcionar sus componentes interactivos. Bootstrap no escribía JS “puro”, sino que se apoyaba en JQuery para: modals, dropdawn, tooltps, collapse, carrousel, navbar responsive. Hoy ya no.

iv. Un plugin es una pieza de software adicional que se conecta a un sistema principal para agregar funcionalidades nuevas sin modificar el núcleo de este sistema. Es recomendable usarlo en los siguientes casos cuando:
   a. resuelve un problema estándar y repetido
   b. ahorra mucho tiempo con bajo riesgo
   c. la funcionalidad no es el núcleo del proyecto
   d. el plugin es maduro y mantenido
   e. el sistema está diseñado para extenderse con plugins
   f. se necesita comportamiento complejo
   g. se necesito estabilidad y menos bugs

2. **Preparación del entorno**
   - Descarga jQuery desde su sitio oficial o inclúyelo mediante un **CDN** en tu proyecto.
   - Crea una carpeta llamada `actividad_m2_l6`.
   - Dentro de ella, genera un archivo `index.html` donde se vincule jQuery.



3. **Manipulación del DOM**
   - En tu archivo `index.html`, crea una lista `<ul>` con tres elementos `<li>`.
   - Mediante un script con jQuery:
     - Cambia el color de texto de los elementos de la lista.
     - Agrega dinámicamente un cuarto elemento.

```
<!--aquí se incluyen los scripts de JavaScript, incluyendo jQuery y el archivo de scripts personalizado. PREG
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
<script>
    $(document).ready(function() {
        // 1. AGREGA DINÁMICAMENTE el cuarto elemento
        // Inyectamos la etiqueta <li> completa dentro de la lista con id "mi-lista"
        $("#mi-lista").append("<li>Vulnerabilidad</li>");

        // 2. CAMBIA EL COLOR de todos los elementos a naranja

        $("#mi-lista li").css("color", "blue");

        // 3. Pintamos SOLO EL ÚLTIMO elemento de color naranja
        $("#mi-lista li:last").css("color", "orange");
        });

</script>
<script src="ASSETS/JS/scripts.js"></script>
```

4. **Eventos en jQuery**
   - Agrega un botón al documento con el texto **"Ocultar lista"**.
   - Usa jQuery para que, al hacer clic en el botón, la lista se oculte y el texto del botón cambie a **"Mostrar lista"**.
   - Al volver a hacer clic, la lista debe reaparecer.

```
<script>
    $(document).ready(function() {

        $("#mi-lista li").css("color", "blue");

        // 3. Pintamos SOLO EL ÚLTIMO elemento de color naranja
        $("#mi-lista li:last").css("color", "orange");

        // --- LO NUEVO: EVENTO CLICK DEL BOTÓN ---
        $("#btn-ocultar").click(function() {

            // Alterna entre ocultar y mostrar la lista
            $("#mi-lista").toggle();

            // Revisa si la lista quedó visible o escondida para cambiar el texto
            if ($("#mi-lista").is(":visible")) {
                // Si se ve, el botón debe decir "Ocultar"
                $(this).text("Ocultar lista");
            } else {
                // Si no se ve, el botón debe decir "Mostrar"
                $(this).text("Mostrar lista");
            }

        });
        // ----------------------------------------

    }); // <--- Nuestra llave salvadora sigue aquí
</script>
```

5. **Uso de plugins**
   - Investiga un plugin sencillo de **Bootstrap-jQuery** (ejemplo: un carrusel, modal o tooltip).
   - Incorpóralo en tu archivo `index.html` y prueba su funcionamiento.

   i. **SweetAlert**: creación de ventanas emergentes visualmente atractivas, con iconos animados y botones personalizados.

```html
<!--aquí se incluyen los scripts de JavaScript, incluyendo jQuery y el archivo de scripts personalizado. PREGUN
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
<script>
```

```javascript
    // NUEVO: Al hacer clic en el botón de información
$("#btn-info").click(function() {
    Swal.fire({
        title: '¡Información Detallada!',
        text: 'Has activado el plugin de SweetAlert2 con éxito .',
        icon: 'success',
        confirmButtonText: 'Entendido',
        confirmButtonColor: '#0d6efd' // Este es el color azul de Bootstrap
        });
```